Od sestavení předpisu k porovnávání grafů

V minulé hodině jsme sestavovali exponenciální předpis ze zadaných bodů a vlastností grafu. Nyní budeme řešit opačnou otázku: *co můžeme ze známého předpisu a grafu vyčíst?* Zajímat nás bude zejména, kdy dvě funkce nabývají stejné hodnoty a zda se jejich grafy vůbec protínají. Přitom využijeme monotónnost, asymptoty a posuny exponenciálních grafů, které již známe.

Poznámka pro učitele. *Nejprve společně připomenout $D(f) = \mathbb{R}$, $H(f) = (0; +\infty)$, bod $[0; 1]$ a vodorovnou asymptotu základní funkce $y = a^x$. Navázat krátkou otázkou: Kdy mají dvě funkce stejnou funkční hodnotu? Odpověď ukažte na grafu, ne na algebraické úpravě.*

Věta - Průsečíky grafů funkcí

Grafy funkcí f a g se protínají v bodě $[x_0; y_0]$ právě tehdy, když

$$f(x_0) = g(x_0) = y_0.$$

Hledat společnou hodnotu funkcí tedy znamená hledat průsečíky jejich grafů. Jejich **souřadnice** x jsou řešeními rovnosti $f(x) = g(x)$.

Průsečík s vodorovnou přímkou

Nejjednodušší je porovnat exponenciální funkci s konstantní funkcí $g(x) = c$. Vodorovná přímka $y = c$ ukazuje, zda a při kterém argumentu exponenciála nabývá hodnoty c.

Příklad 1

Do jedné soustavy souřadnic sestroj $f(x) = 2^x$ a přímku $y = 4$.

a) Vyznač jejich průsečík a urči jeho souřadnice.

b) Urči, kdy platí $2^x < 4$ a kdy $2^x > 4$.

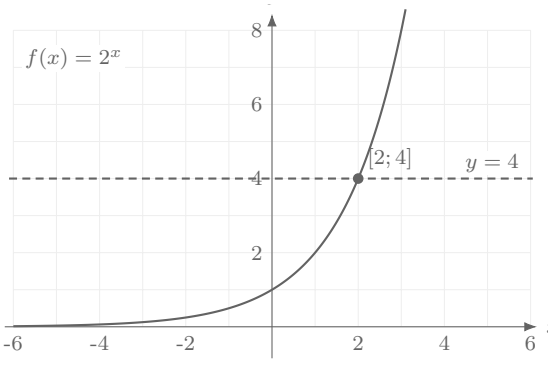
c) Vysvětli, proč nemohou mít grafy dva různé průsečíky.

Řešení: Pro základní exponenciálu stačí například body $[-2; \frac{1}{4}]$, $[-1; \frac{1}{2}]$, $[0; 1]$, $[1; 2]$, $[2; 4]$ a $[3; 8]$.

a) Společný bod je $[2; 4]$, protože $f(2) = 2^2 = 4$.

b) Pro $x < 2$ je $2^x < 4$; pro $x > 2$ je $2^x > 4$.

c) Funkce 2^x přísně roste, proto hodnoty 4 nabývá nejvýše jednou.



Poznámka pro učitele. *Žáci si graf skutečně narýsují. Doporučené osy: x od -6 do 6, y od 0 do 8. Vyznačit průsečík a vodorovnou asymptotu $y = 0$. Poté změnit přímku na $y = 0$ a zeptat se, zda nový průsečík vznikne.*

Porovnávání dvou exponenciálních grafů

Při porovnání dvou exponenciálních funkcí hledáme místo, kde se grafy setkají, a sledujeme, který z nich je před průsečíkem výše a který níže.

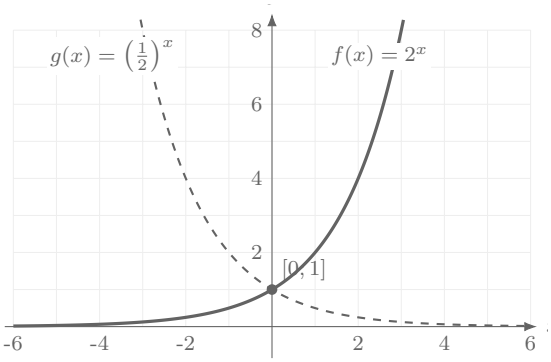
Příklad 2

Do jedné soustavy sestroj funkce $f(x) = 2^x$ a $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.

a) Urči společný bod grafů.
b) Rozhodni, která funkce nabývá větších hodnot pro $x < 0$ a pro $x > 0$.
c) Porovnej jejich monotónnost a asymptoty.

Řešení:

a) Obě funkce mají pro $x = 0$ hodnotu 1, tedy průsečík $[0; 1]$.
b) Pro $x < 0$ leží výše graf g; pro $x > 0$ leží výše graf f.
c) f roste, g klesá; obě mají asymptotu $y = 0$.



Co se stane po posunutí grafu?

Z třinácté a čtrnácté hodiny víme, že posun o číslo q změní asymptotu z $y = 0$ na $y = q$. Zároveň se změní hodnoty, kterých funkce nabývá, a tím i její případné průsečíky s vodorovnou přímkou.

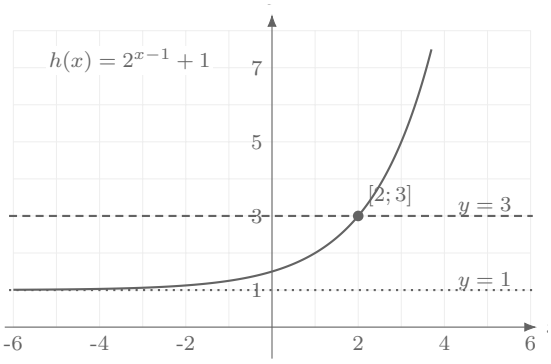
Příklad 3

Sestroj $h(x) = 2^{x-1} + 1$ a vodorovné přímky $y = 3$ a $y = 1$.

a) Urči posun, asymptotu a obor hodnot funkce h.
b) Najdi průsečík grafu s přímkou $y = 3$.
c) Rozhodni, zda se graf protne s přímkou $y = 1$.

Řešení:

a) Posun doprava o 1 a nahoru o 1; asymptota $y = 1$, $H(h) = (1; +\infty)$.
b) $h(2) = 2^{2-1} + 1 = 3$, tedy průsečík $[2; 3]$.
c) Žádný průsečík neexistuje, protože $h(x) > 1$ pro všechna $x \in \mathbb{R}$.



Poznámka pro učitele. *Žáci opět narýsují graf; doporučené osy $x \in [-6; 6]$, $y \in [0; 8]$. Zdůraznit, že asymptota není průsečík: graf se k přímce $y = 1$ pouze přibližuje.*

Kdy přesné řešení z grafu nepřečteme?

Někdy průsečík leží mezi body s jednoduchými souřadnicemi. Graf nám přesto umožňuje odhadnout řešení nebo prokázat, že se nachází v určitém intervalu, aniž bychom zatím znali další početní metody.

Příklad 4

Porovnej $f(x) = 3^x$ s přímkou $y = 5$.

a) Mezi kterými dvěma celými čísly leží argument jejich průsečíku?

b) Proč je průsečík právě jeden?

c) Má graf $y = 3^x$ průsečík s přímkou $y = 0$?

Řešení:

a) $3^1 = 3 < 5 < 9 = 3^2$, a proto je hledané x mezi 1 a 2.

b) Funkce 3^x je spojitá a přísně rostoucí; hodnoty 5 nabývá právě jednou.

c) Ne, neboť $3^x > 0$ pro každé $x \in \mathbb{R}$.

Příklad 5

Uvažuj funkce $f(x) = 2^x + 1$ a $g(x) = 2^x + 3$.

a) Rozhodni bez kreslení, zda mají grafy průsečík.

b) Zdůvodni výsledek a načrtni oba grafy do jedné soustavy.

c) Urči asymptoty obou funkcí.

Řešení:

a) Průsečík nemají.

b) Pro každé x platí $g(x) = f(x) + 2$; druhý graf leží stále o 2 výše než první.

c) Asymptoty jsou $y = 1$ pro f a $y = 3$ pro g.

Procvičení

Samostatná práce 1

a) Sestroj $y = 3^x$ a $y = 9$; urči průsečík.

b) Sestroj $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ a $y = 4$; urči průsečík.

c) U funkcí $y = 2^{x+1}$ a $y = 8$ urči společný bod.

d) Načrtni $y = 2^x - 2$ a urči průsečík s osou x.

e) Zjisti, zda se $y = 3^x + 1$ protne s přímkou $y = 1$.

f) Porovnej $y = 2^x$ a $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ pro $x > 0$.

g) Rozhodni, zda se protnou grafy $y = 3^x$ a $y = 3^{x-1}$.

h) Rozhodni, zda se protnou grafy $y = 2^x$ a $y = 2^x + 1$.

i) Urči dvě po sobě jdoucí celá čísla, mezi nimiž platí $2^x = 5$.

j) Sestroj $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} + 2$; urči asymptotu a průsečík s $y = 3$.

Řešení:

a) $[2; 9]$.

b) $[-2; 4]$.

c) $[2; 8]$.

d) $[1; 0]$.

e) Ne; obor hodnot je $(1; +\infty)$.

f) $2^x > \left(\frac{1}{2}\right)^x$.

g) Ne, $3^x = 3 \cdot 3^{x-1}$; první graf leží výše.
h) Ne, druhý graf je vždy o 1 výše.
i) $2 < x < 3$.
j) Asymptota $y = 2$; průsečík $[1; 3]$.

Poznámka pro učitele. *Samostatná práce obsahuje více úloh, než se běžně stihne v jedné hodině. Vyberte podle tempa třídy například a), b), d), e), g) a j). U náčrtků vyžadovat osu x, osu y, označenou asymptotu a alespoň tři vypočtené body.*

Rozšíření 1

Rozhodni, kolikrát se může graf $f(x) = 2^x$ protnout s vodorovnou přímkou $y = c$, jestliže

a) $c > 0$;
b) $c = 0$;
c) $c < 0$.

Odpověď vysvětli pomocí oboru hodnot a monotónnosti.

Řešení:
a) Právě jednou: $H(f) = (0; +\infty)$ a f je prostá.
b) Nikdy: nula do oboru hodnot nepatří.
c) Nikdy: funkce nemá záporné hodnoty.

Rozšíření 2

Najdi grafickým odhadem všechna řešení rovnosti $2^x = x + 2$.

a) Nakresli do jedné soustavy grafy $y = 2^x$ a $y = x + 2$.
b) Jedno řešení urči přesně, druhé ohranič dvěma po sobě jdoucími celými čísly.

Řešení: Z grafu lze odečíst průsečík $[2; 4]$, tedy řešení $x = 2$. Druhý průsečík leží mezi -2 a -1, protože při $x = -2$ je $2^x = \frac{1}{4} > 0 = x + 2$, zatímco při $x = -1$ je $2^x = \frac{1}{2} < 1 = x + 2$.

Domácí úkol

a) Sestroj $y = 2^x$ a $y = 8$; urči společný bod.
b) Urči průsečík grafu $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ s přímkou $y = 9$.
c) Urči společný bod grafů $y = 2^{x-1} + 2$ a $y = 4$.
d) Urči, kde se graf $y = 3^x - 1$ protne s osou x.
e) Sestroj $y = 2^x + 1$ a $y = 3$; vyznač průsečík a asymptotu exponenciály.
f) Do jedné soustavy sestroj $y = 2^x$ a $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$; vyznač průsečík a popiš vzájemnou polohu grafů.
g) Sestroj $y = 2^{x-2} + 1$ a $y = 2$; vyznač průsečík a asymptotu exponenciály.
h) Vysvětli, proč nemá $2^x = -1$ reálné řešení.
i) Rozhodni, zda se grafy $y = 2^x$ a $y = 2^{x+1}$ protínají, a zdůvodni.
j) Mezi kterými dvěma po sobě jdoucími celými čísly leží řešení rovnosti $3^x = 7$? Vysvětli pomocí grafu nebo funkčních hodnot.

Řešení:
a) $[3; 8]$.
b) $[-2; 9]$.
c) $[2; 4]$.
d) $[0; 0]$.
e) $[1; 3]$, asymptota $y = 1$.
f) $[0; 1]$; pro $x < 0$ je výše graf $\left(\frac{1}{2}\right)^x$, pro $x > 0$ graf 2^x.

g) $[2; 2]$, asymptota $y = 1$.
h) $2^x > 0$ pro všechna reálná x.
i) Ne; $2^{x+1} = 2 \cdot 2^x > 2^x$ pro každé x.
j) $1 < x < 2$, protože $3 < 7 < 9$.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol je sestaven na přibližně 20–30 minut. U úloh e), f) a g) trvat na skutečně narýsovaném grafu s vhodným měřítkem os a označenou asymptotou.*

Návaznost: *V hodině 16 již přejdeme od odečítání průsečíků z grafu k početnímu řešení exponenciálních rovnic se stejným základem.*